

SoC 를 위한 *Peripheral* 설계

Reference : MicroBlaze.v15 [IHIL]

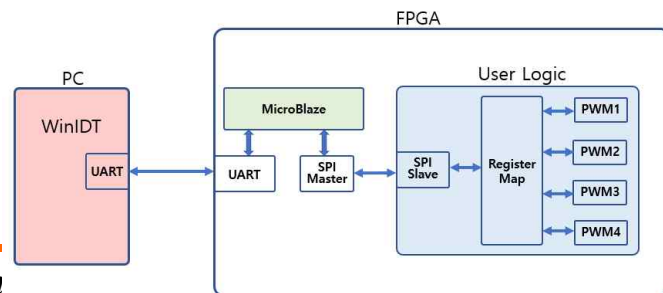
2025-06-24

Table of Contents

Microblaze
BlazeTop.xpr

➤ SoC 를 위한 Peripheral 설계

1. Xilinx IP
2. Create and Package New IP
3. SPI
 - 1) SPI Master
 - 2) SPI Slave
 - 3) SPI Controller
4. UART
5. AMBA
6. MicroBlaze_Hello World
7. MicroBlaze_Hello World & LED_Counter
 - Seral Flash Program Download
8. MicroBlaze_Peripheral Implementation
9. MicroBlaze_User Logic Interface

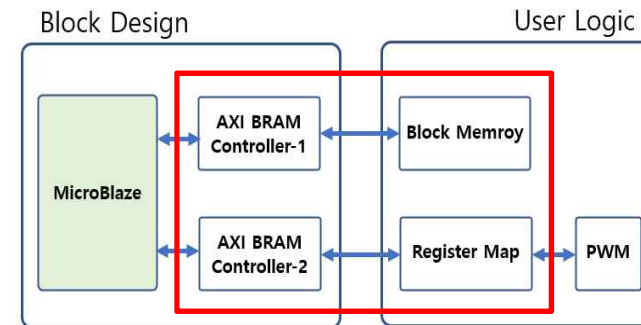


10. SPI_Master_IP(MicroBlaze_User Logic Interface)

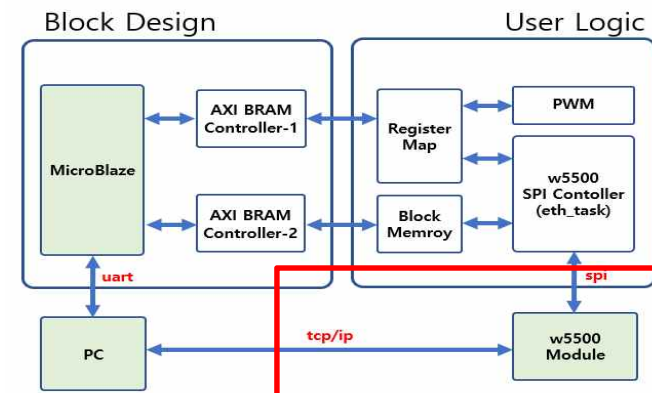
11. TCP_IP Implementation Using W5500

12. MicroBlaze_Block Memory Interface-1

13. MicroBlaze_Block Memory Interface-2



14. w5500 Interface Implementation



➤ SoC Peripheral RTC Design Project

➤ *Vitis Serial Flash Program Download*

- *(Ex) LED_Counter Implementation*

[실습]

Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze*

BlazeTop.xpr

➤ Serial Flash Program Download

- 외부 *Serial Flash*에 프로그램을 다운로드 하는 2가지 방법
- *Basys3*보드에는 *128Mbits Serial Flash*가 장착되어 있어서 이곳에 프로그램을 다운로드 할 수 있음

➤ Serial Flash Program Download ➔ *Vitis*에서 다운로드

- *Vitis*를 종료 ➔ *Vivado*에서 *File* ➔ *Close Project*를 클릭해서 *Project*를 *Close*
- 기본 *Template* 폴더 (*BlazeTop*)를 복사한 후 폴더 이름을 *BlazeTop_prog_flash* 로 변경

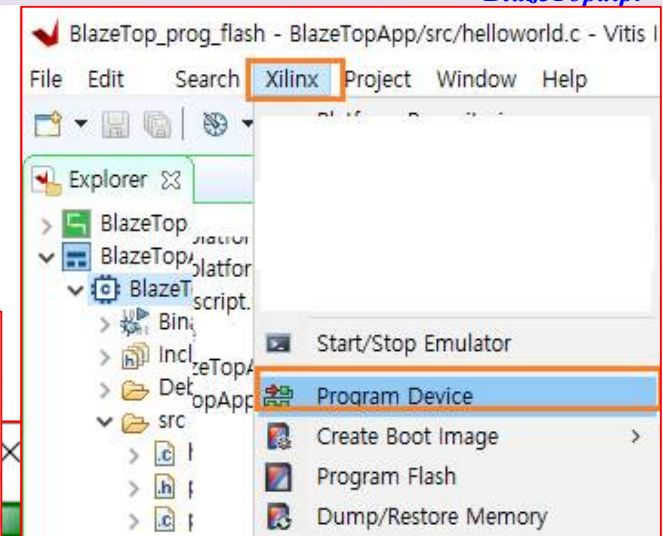
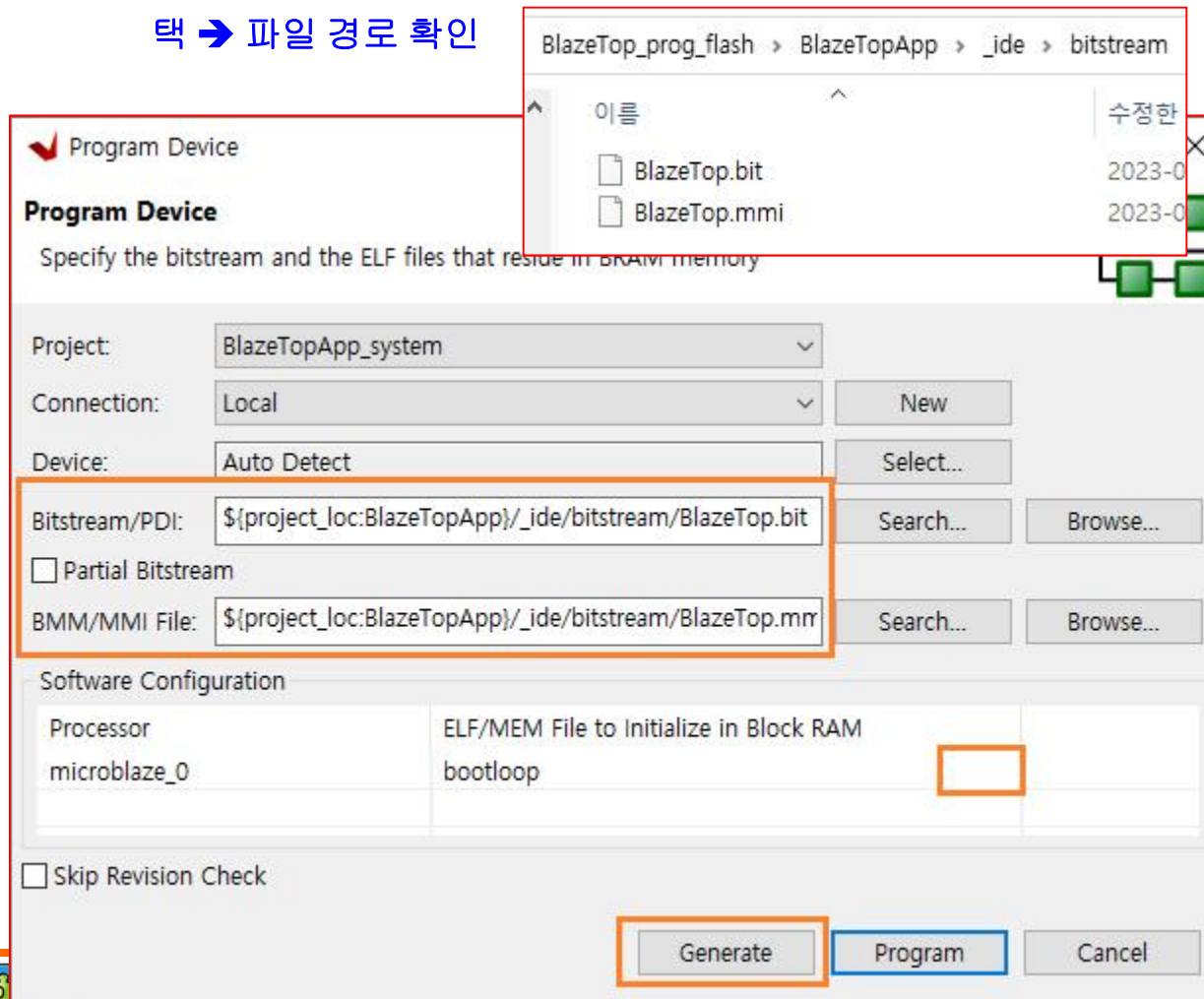
이름	수정한 날짜	유형	크기
BlazeTop	2023-08-10 오후 1:44	파일 폴더	
BlazeTop_debug	2023-08-10 오후 2:24	파일 폴더	
BlazeTop_prog_flash	2023-08-10 오후 3:10	파일 폴더	

- *Vivado*에서 *Open Project*로 *BlazeTop_prog_flash*내의 프로젝트를 *Open* ➔ *Tools* – *Launch Vitis IDE*를 클릭 ➔ *Vitis*를 실행 ➔ ➔ ➔ *Project Build* 까지 진행
- *Vitis* 실행 시, *workspace*를 *BlazeTop_prog_flash* ➔ *helloworld.c*를 수정 후 *Project*를 *Build*
- **Flash**에 다운로드할 **bit** 파일을 생성 ➔ 이 파일은 3가지 파일이 포함
 1. *BlazeTop.bit* : *Vivado* 에서 생성한 **bit** 파일
 2. *mmi* : *Vivado*에서 생성한 *Memory Map Information* 파일
 3. *elf* : *Vitis*에서 생성한 *embedded sw binary* 파일

Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze*

BlazeTop.xpr

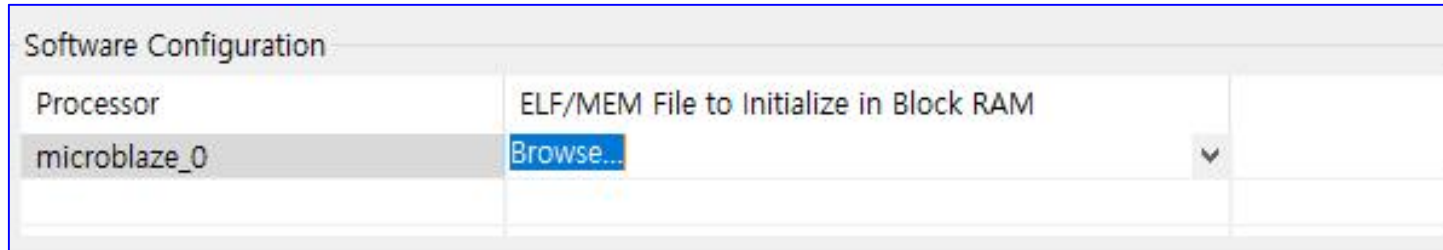
- **Serial Flash Program Download** → Vitis에서 다운로드
- bit 파일을 생성하기 위하여 **Xilinx** → **Program Device**를 클릭
 - 기본적으로 **bit** 파일과 **mmi** 파일은 선택되어 있음
 - 혹 파일이 보이지 않으면 **Browse...**를 클릭해서 해당 파일을 선택 → 파일 경로 확인



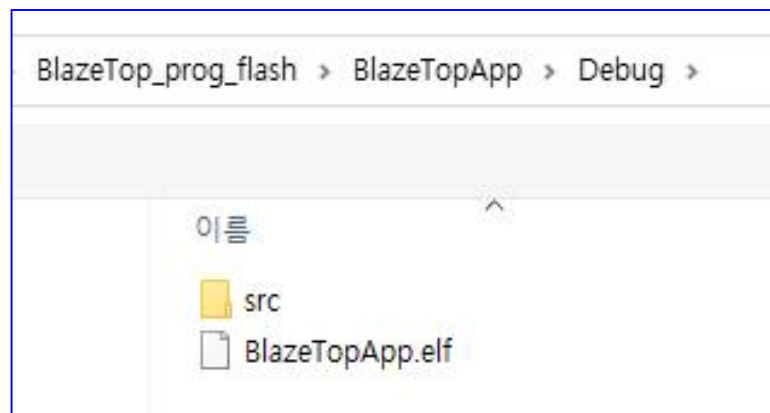
Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

➤ Serial Flash Program Download → Vitis에서 다운로드

- elf 파일을 선택하기 위하여 bootloop 우측을 클릭하면 리스트 박스가 나옴 → 목록중에 Browse... 를 선택

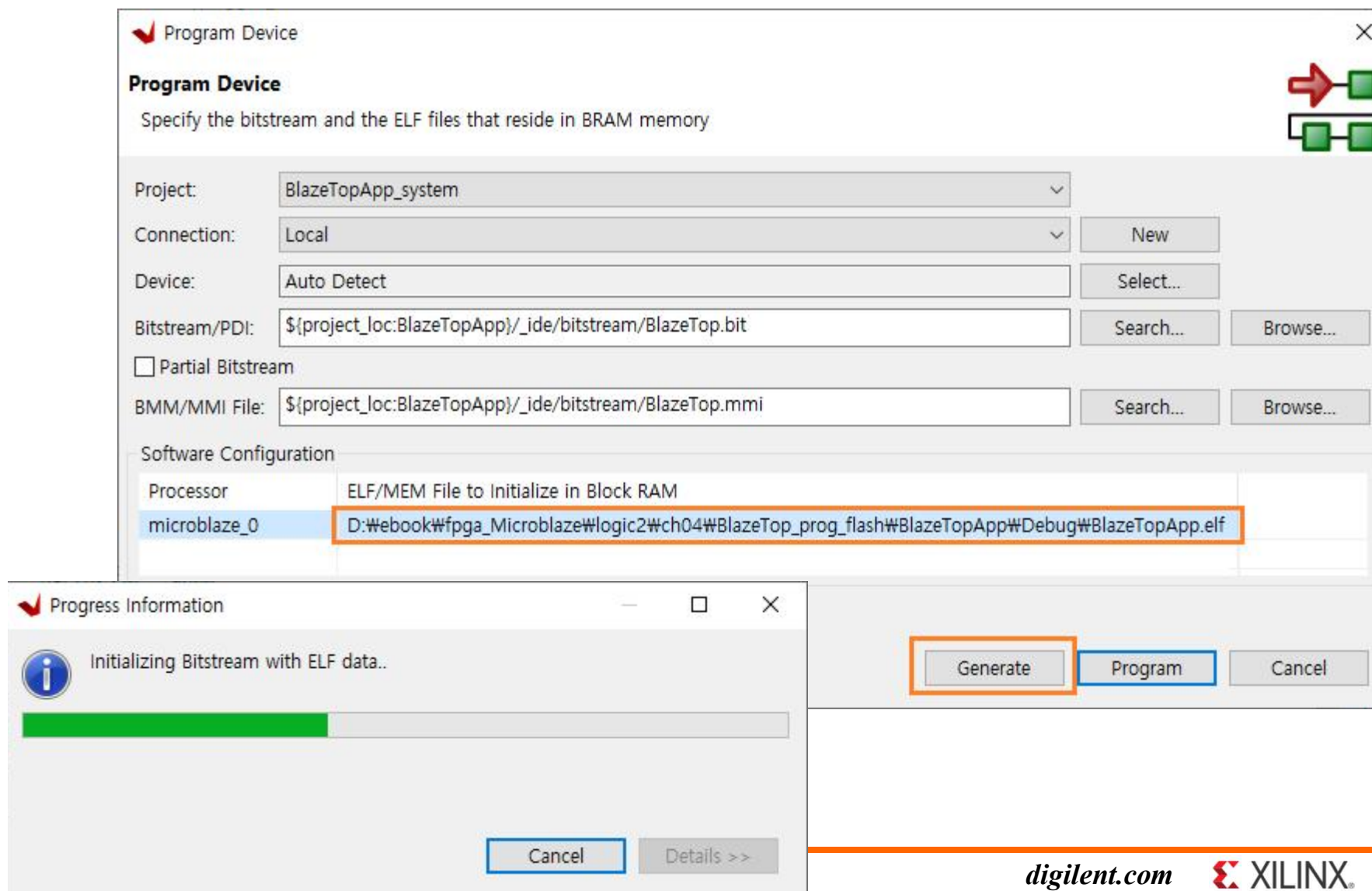


- Generate를 클릭하면 elf 파일을 Open 하는 윈도우가 나타남 → elf 파일을 선택해서 open → elf 파일은 아래 경로에 있음



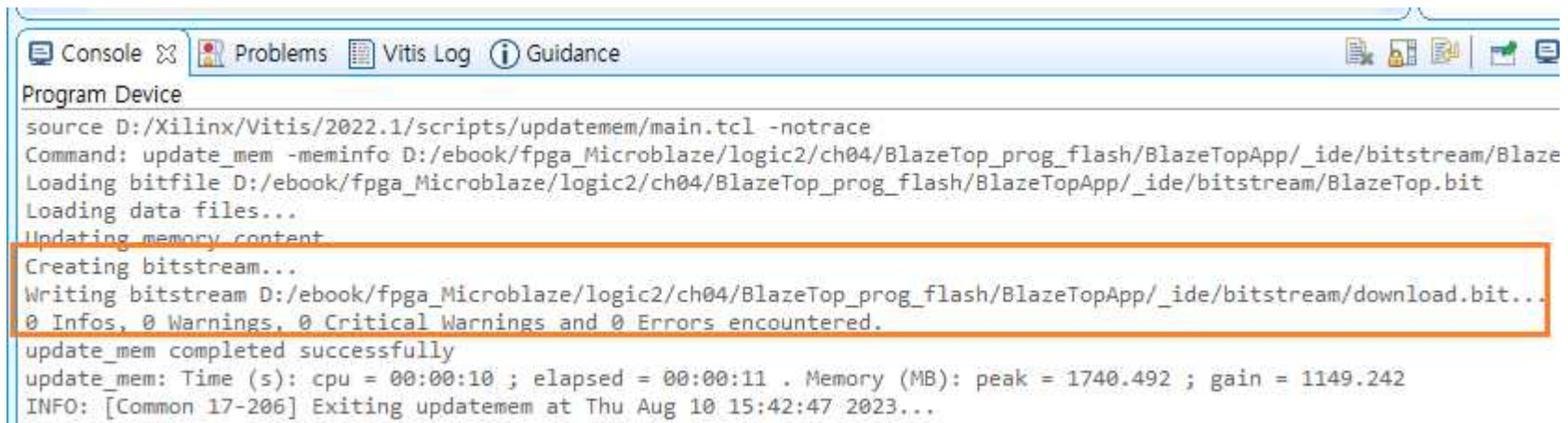
Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- **Serial Flash Program Download** → Vitis에서 다운로드
 - 아래와 같이 elf 파일이 선택되었으면 다시 **Generate**를 클릭 → **download.bit** 파일이 생성



Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

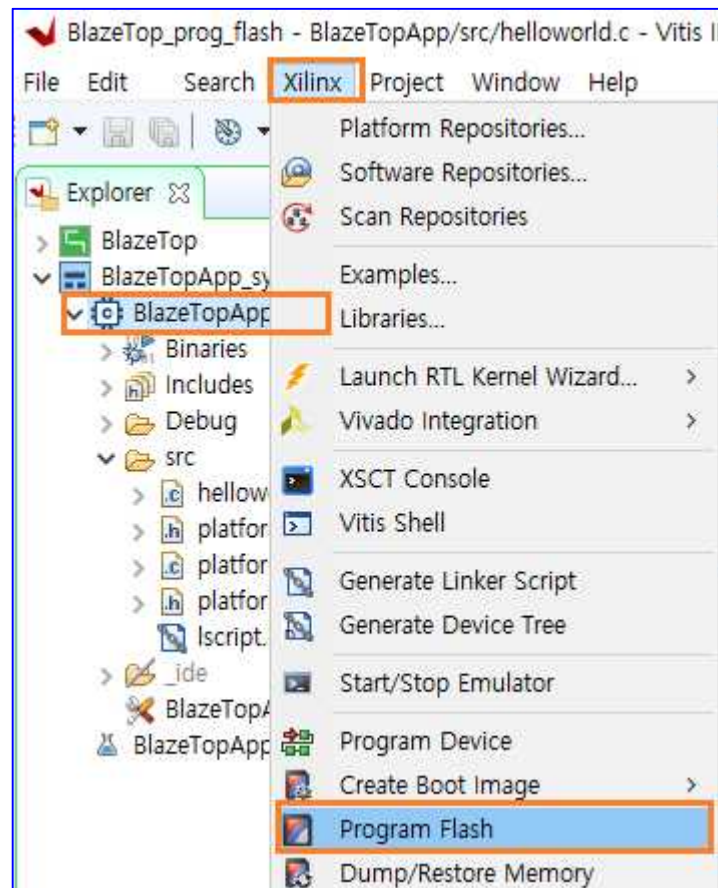
- **Serial Flash Program Download** → Vitis에서 다운로드
 - 하단 **Console** 윈도우를 보면 **download.bit** 파일이 생성



```
Program Device
source D:/Xilinx/Vitis/2022.1/scripts/updatemem/main.tcl -notrace
Command: update_mem -meminfo D:/ebook/fpga_Microblaze/logic2/ch04/BlazeTop_prog_flash/BlazeTopApp/_ide/bitstream/Blaze
Loading bitfile D:/ebook/fpga_Microblaze/logic2/ch04/BlazeTop_prog_flash/BlazeTopApp/_ide/bitstream/BlazeTop.bit
Loading data files...
Updating memory content
Creating bitstream...
Writing bitstream D:/ebook/fpga_Microblaze/logic2/ch04/BlazeTop_prog_flash/BlazeTopApp/_ide/bitstream/download.bit...
0 Infos, 0 Warnings, 0 Critical Warnings and 0 Errors encountered.
update_mem completed successfully
update_mem: Time (s): cpu = 00:00:10 ; elapsed = 00:00:11 . Memory (MB): peak = 1740.492 ; gain = 1149.242
INFO: [Common 17-206] Exiting updatemem at Thu Aug 10 15:42:47 2023...
```


Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- **Serial Flash Program Download** ➔ **Vitis에서 다운로드**
 - 이제 보드와 PC을 연결하고 Flash에 다운로드 ➔ 보드와 PC을 연결한 후, **Xilinx** ➔ **Program Flash**를 클릭



Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

- **Serial Flash Program Download** → Vitis에서 다운로드
 - 아래 윈도우에서 **Image File** 옆의 **Browse...**를 클릭해서 **download.bit** 파일을 **Open**
 - **Flash Type**은 **mx25l3273f-spi-x1_x2_x4**를 선택 → **Program** 버튼을 클릭하면 Flash에 다운로드

Program Flash Memory
Program Flash Memory via In-system Programmer.

Project: BlazeTopApp_system
Connection: Local
Device: Auto Detect

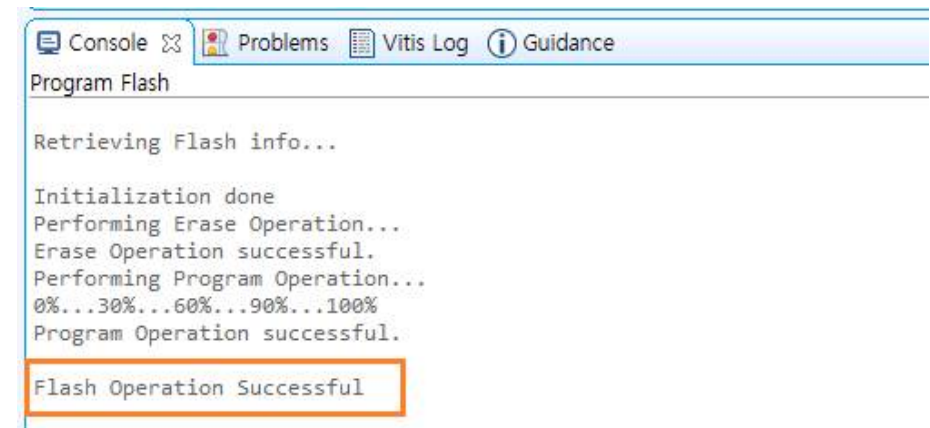
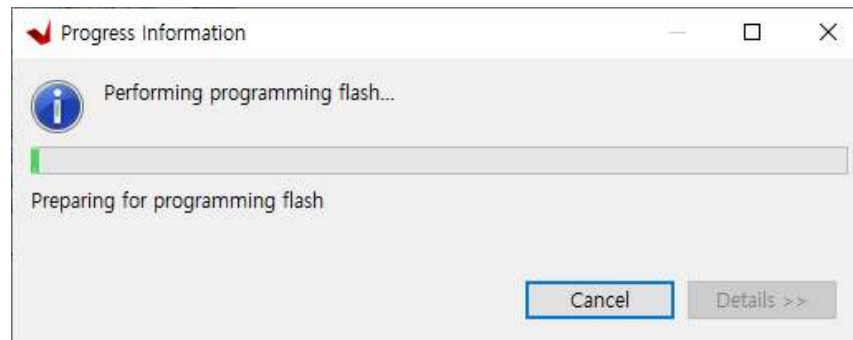
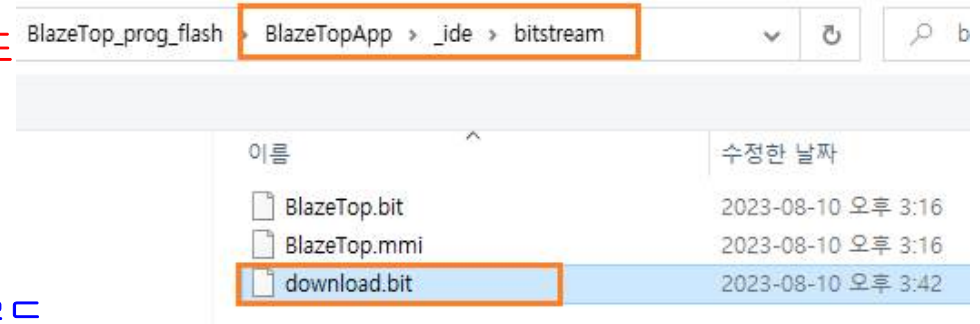
Image File: F:\Xilinx\2022\BlazeTop\BlazeTopApp\ide\bitstream\download.bit
Offset:
Flash Type: mx25l3273f-spi-x1_x2_x4
Init File:
☐ Convert ELF to bootloadable SREC format and program
☐ Blank check after erase
☐ Verify after flash

Buttons: New, Select..., Search..., Browse..., Browse..., Program, Cancel

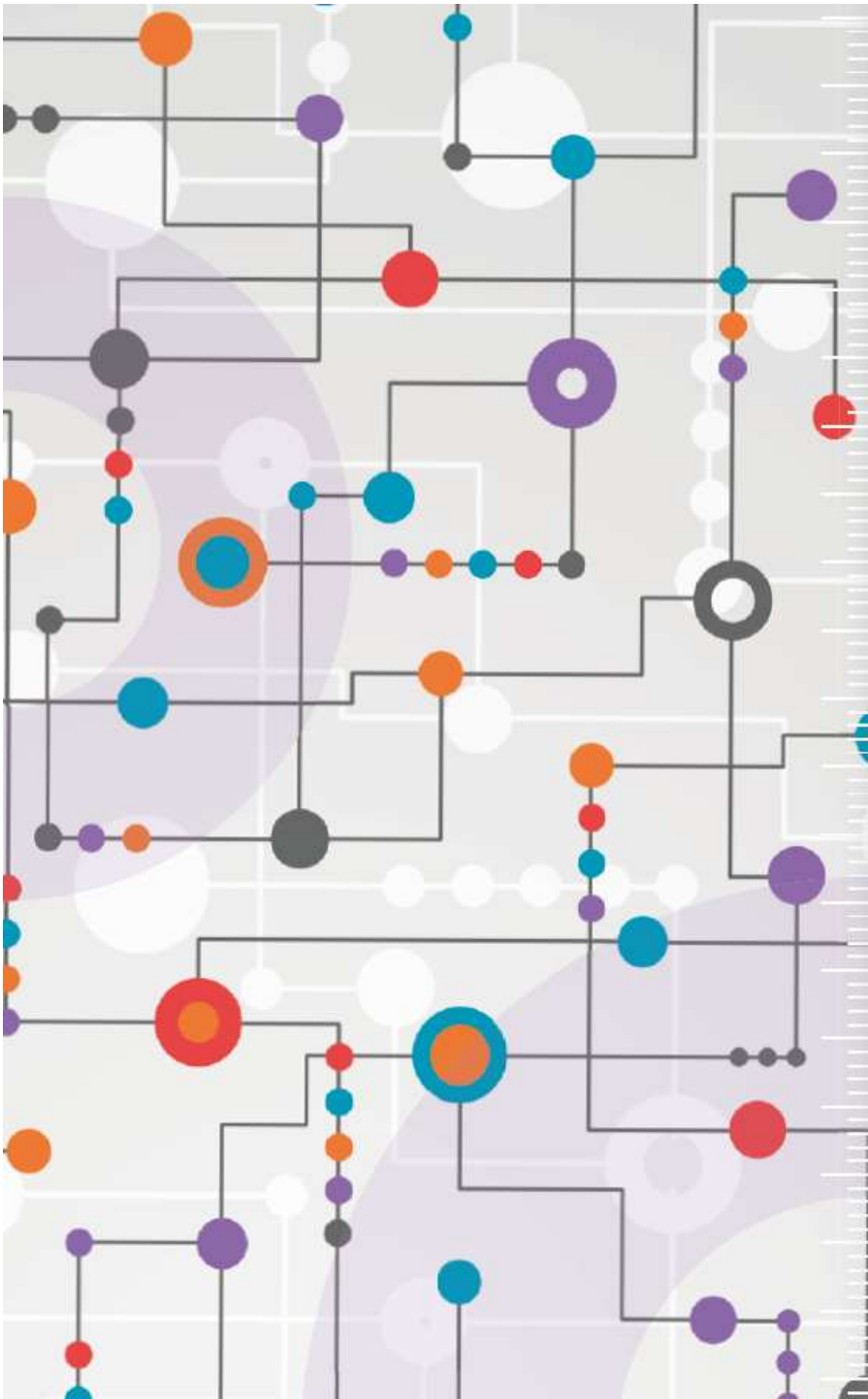
Serial Flash Program Download : (Ex) LED_Counter Implementation *Microblaze* *BlazeTop.xpr*

➤ Serial Flash Program Download → Vitis에서 다운로드

- download.bit 파일 경로 참고
- Erase – Program 과정을 거치며 Flash에 다운로드
- 완료되면 Console에 메시지



- 보드의 전원을 Off (케이블 제거)후에 다시 전원을 인가하면, LD4 – LD70이 0.5초마다 on/off 되고, WinIDT에도 동일하게 메시지가 표시



수고하셨습니다.